

Thème 5 — Représentations graphiques

Niveau Moyen — corrigé

Corrigé 1 — Angles d'un diagramme circulaire

$$\theta_O = 0,45 \times 360 = 162^\circ, \quad \theta_A = 0,40 \times 360 = 144^\circ, \quad \theta_B = 0,10 \times 360 = 36^\circ, \quad \theta_{AB} = 0,05 \times 360 = 18^\circ.$$

$$\text{Somme : } 162 + 144 + 36 + 18 = \mathbf{360^\circ}. \checkmark$$

Corrigé 2 — Lire Q_1 , Me et Q_3 sur l'ogive

Les ordonnées cumulées lues sont 0,10 à 10, 0,30 à 20, 0,60 à 30, 0,85 à 40.

- Q_1 ($f_c = 0,25$) : entre **10** et **20** ;
- Me ($f_c = 0,50$) : entre **20** et **30** ;
- Q_3 ($f_c = 0,75$) : entre **30** et **40**.

Corrigé 3 — Lire une boîte à moustaches

$$x_{\min} = 4 ; Q_1 = 7 ; Me = 11 ; Q_3 = 16 ; x_{\max} = 20. \text{ Écart interquartile : } Q_3 - Q_1 = 16 - 7 = \mathbf{9}.$$

Corrigé 4 — Type, graphique et mode

- (a) Le nombre de frères et sœurs prend des valeurs entières isolées : caractère **discret**, représenté par un **diagramme en bâtons**.
- (b) Plus grand effectif 11 pour la valeur 1 : mode $M = \mathbf{1}$.
- (c) $N = 5 + 11 + 8 + 4 + 2 = 30$, donc $f_1 = \frac{11}{30} \approx 0,37 = \mathbf{37\%}$.

Corrigé 5 — Proportion sur un diagramme circulaire

La fréquence du secteur vaut $\frac{90^\circ}{360^\circ} = 0,25$. Donc

$$n = 0,25 \times 400 = \mathbf{100} \text{ étudiants.}$$